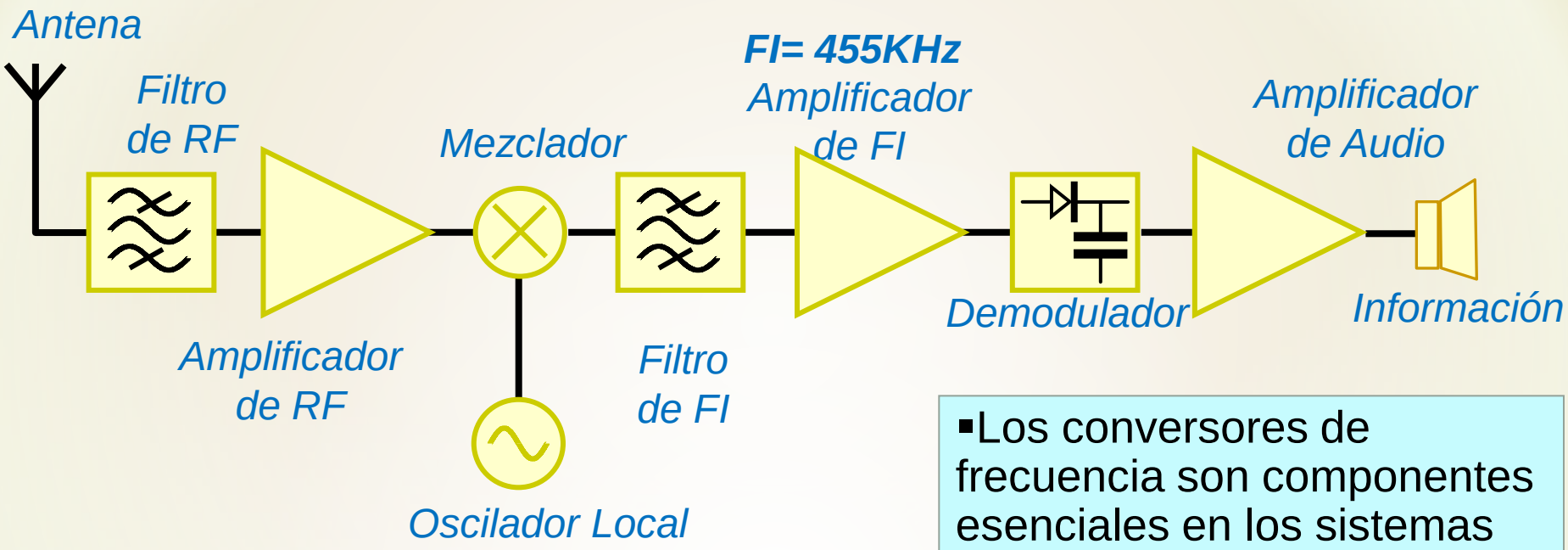
UNIDAD 6
CONVERSION DE FRECUENCIA

- Distintos tipos de conversores de frecuencia.
- Mezcladores
- Multiplicadores de frecuencia
- Mezcladores de conmutación Balanceado
- Armónicos no deseados
- Especificaciones principales.

Conversión de Frecuencia



- Los conversores de frecuencia son componentes esenciales en los sistemas de radiocomunicaciones.

- Pueden ser Activos o pasivos se usan tanto en transmisores como en receptores

Aplicaciones:

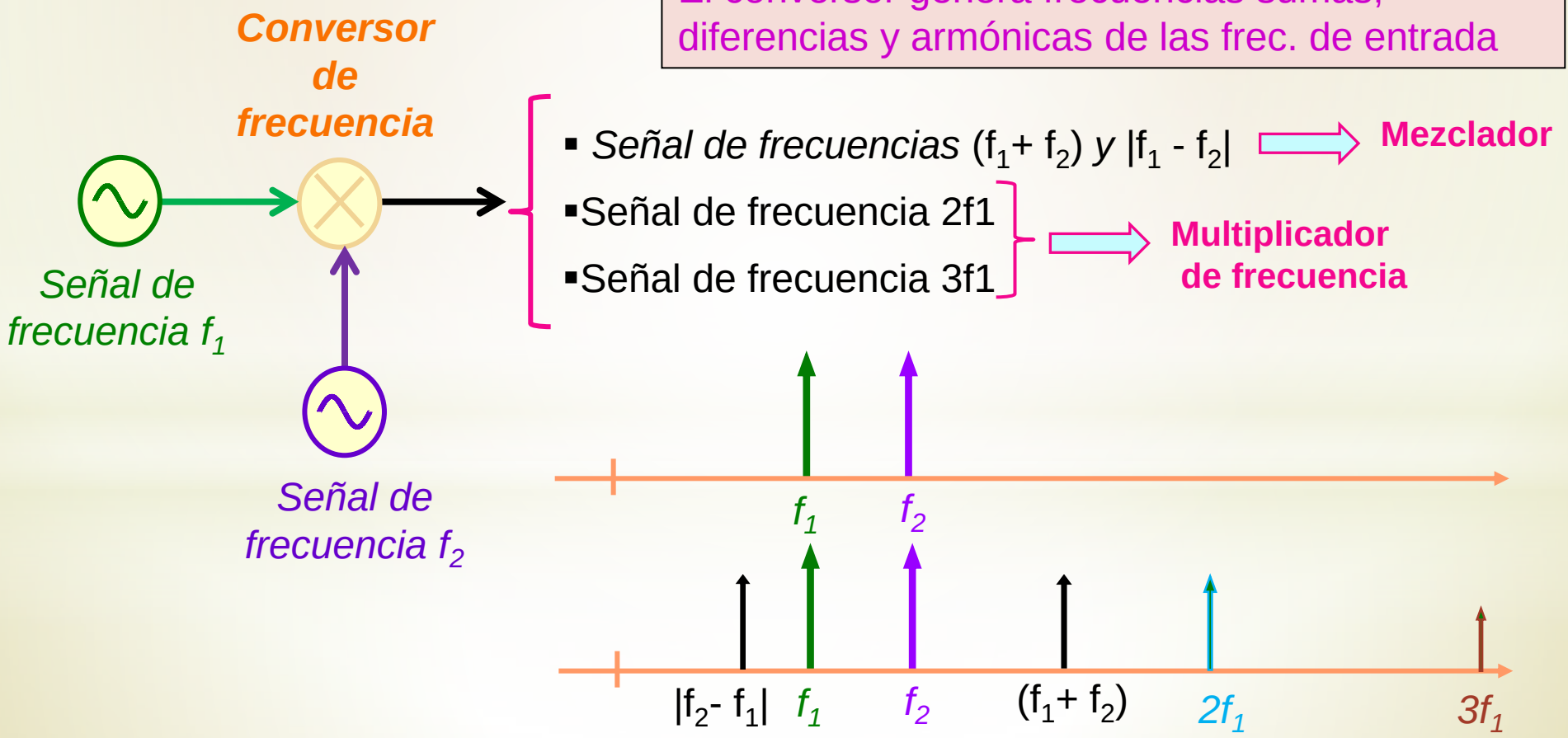
- Mezcladores de frecuencia.
- Multiplicador de frecuencias.
- Moduladores.
- Demoduladores
- Otras aplicaciones: Detectores de fase, Recuperadores de portadora, etc

Conversión de Frecuencia

OBJETIVO : TRASLADAR una frecuencia.

Mediante la conversión de frecuencias todas las señales en una banda de frecuencia determinada se desplazan a una banda de frecuencia más alta o a una banda de frecuencia más baja. Cada componente espectral se desplaza en la misma cantidad.

El conversor genera frecuencias sumas, diferencias y armónicas de las frec. de entrada



Conversor de Frecuencia

¿Cómo generar una señal con frecuencias $(f_1 + f_2)$ y $|f_1 - f_2|$ partiendo de dos de frecuencias f_1 y de f_2?

Recordando identidades trigonométricas:

$$\cos\omega_1 t \cdot \cos\omega_2 t = 0{,}5 \cdot \cos(\omega_1+\omega_2)t + 0{,}5 \cdot \cos(\omega_1-\omega_2)t$$

Componente de frecuencia f_1+f_2

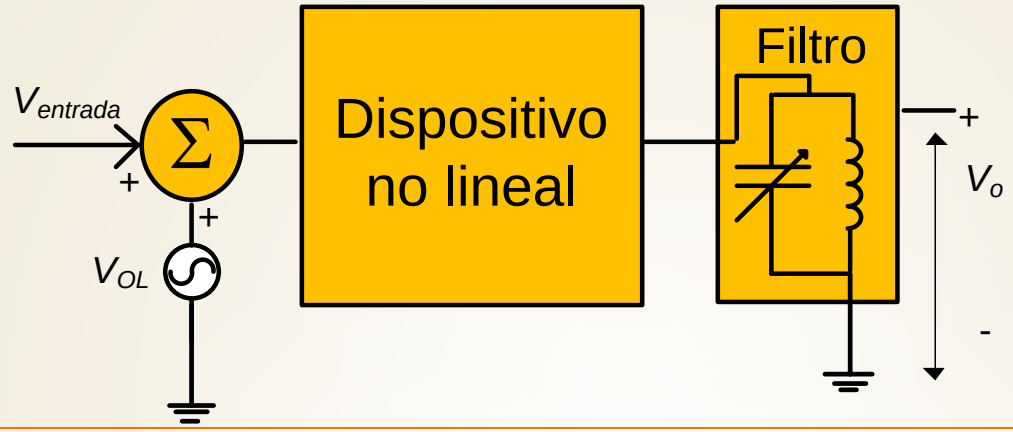
Componente de frecuencia $|f_1 - f_2|$

⇒ Si se multiplican dos señales se obtiene a la salida señales con frecuencia suma y la diferencia de las señales de entrada

¿Cómo multiplicar dos señales? → Intermodulacion….

- Dispositivo no lineal
- Dispositivo lineal con ganancia discreta variable con el tiempo (conmutador analógico)
- Dispositivo de transconductancia continuamente variable (FET de doble compuerta)

Conversor de Frecuencia



Advertencia: Los mezcladores usados en TX y RX son esencialmente multiplicadores matemáticos y no debe confundirse con los mezcladores usados en consolas de audio y en TV. Un mezclador de audio es un circuito sumador lineal con múltiples entradas (o canales) provenientes de distintas fuentes como micrófonos, unidad de CD, y una única salida

En el contexto de esta asignatura, el MEZCLADOR es un circuito NO LINEAL que hace la multiplicación de las señales y que produce en su salida la traslación de la señal de entrada

Un MEZCLADOR de frecuencias es un dispositivo electrónico que traslada señales de una banda de frecuencia a otra (frecuencia más alta o más baja) sin modificar las características de modulación (de amplitud o de ángulo).

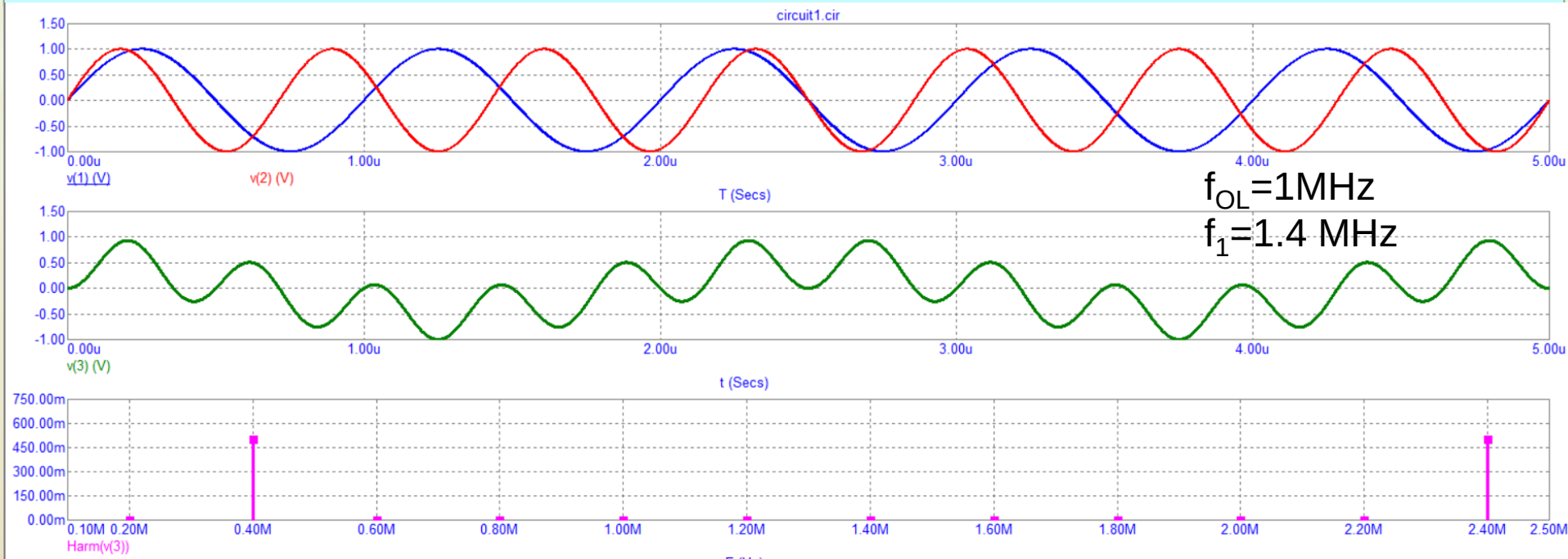
MEZCLADOR

Un mezclador toma la señal de entrada o banda de señales (segmento de espectro) que se va a desplazar y la combina con una señal de referencia cuya frecuencia es igual al desplazamiento de frecuencia deseado.

En un Rx o en Tx, la señal referencia es una onda sinusoidal generada dentro del receptor por un oscilador local (OL).

Los mezcladores, para producir nuevas frecuencias, deben ser necesariamente no lineales, ya que los circuitos lineales sólo pueden cambiar las amplitudes y fases de un conjunto de ondas sinusoidales superpuestas.

La multiplicación es la operación no lineal utilizada en mezcladores.



f_{OL}=1MHz

f_1=1.4 MHz

Mezclador

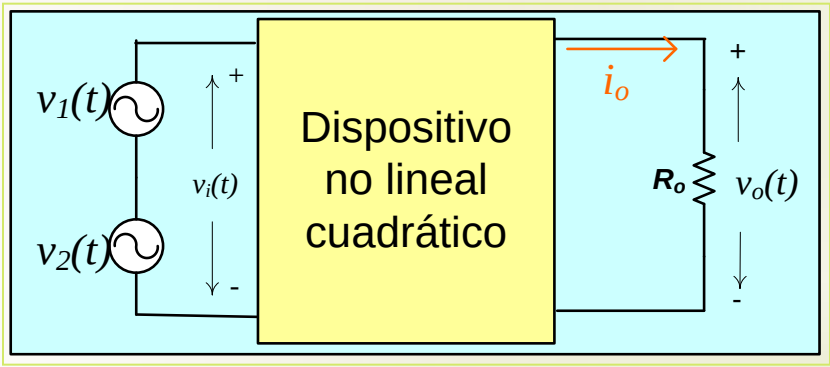
Objetivo: **Trasladar (subir o bajar) en frecuencia una señal, sin alterar la información que pudiera llevar.**

Para ello, se le sumará o se le restará un determinado valor de frecuencia, proveniente de un oscilador local:

Recuerdo: a la salida quiero señal de frecuencias $(f_1 + f_2)$ ***y*** $|f_1 - f_2|$

$$v_1(t) = V_1 \cos \omega_1 t \qquad v_2(t) = V_2 \cos \omega_2 t$$

$$v_i(t) = v_1(t) + v_2(t)$$



$$i_O(t) = I_o + a\,v_i(t) + b\,v_i^2(t) + c\,v_i^3(t) + \ldots\ldots\ldots\ldots$$

- *Si se polariza en zona cuadràtica c<<b* ⇒ $i_O(t) = I_o + a\,v_i(t) + b\,v_i^2(t)$

$$i_O(t) = Io + aV_1 \cos \omega_1 t + aV_2 \cos \omega_2 t + \frac{b}{2}V_1^2 + \frac{1}{2}bV_1^2 \cos 2\omega_1 t +$$

$$+\frac{b}{2}V_2^2 + \frac{1}{2}bV_2^2 \cos 2\omega_2 t + bV_1V_2 \cos(\omega_1 + \omega_2)t + bV_1V_2 \cos(\omega_1 - \omega_2)t$$

MEZCLADOR

$$i_o(t) = Io + \frac{b}{2}V_1^2 + \frac{b}{2}V_2^2 +$$

$$+ aV_1 \cos\omega_1 t + aV_2 \cos\omega_2 t +$$

$$+ \frac{1}{2}bV_1^2 \cos 2\omega_1 t + \frac{1}{2}bV_2^2 \cos 2\omega_2 t$$

$$+ bV_1V_2 \cos(\omega_1 + \omega_2)t + bV_1V_2 \cos(\omega_1 - \omega_2)t$$

Amplitud	Frecuencia
aV_1	f_1
aV_2	f_2
$\frac{1}{2}\, bV_1^2$	$2f_1$
$\frac{1}{2}\, bV_2^2$	$2f_2$
bV_1V_2	$f_1 + f_2$
bV_1V_2	$\lvert f_1 - f_2 \rvert$

Componente de continua

Componente de frecuencia f_1

Componente de frecuencia f_2

Componente de frecuencia $2f_1$

Componente de frecuencia $2f_2$

Componente de frecuencia f_1+f_2

Componente de frecuencia $|f_1-f_2|$

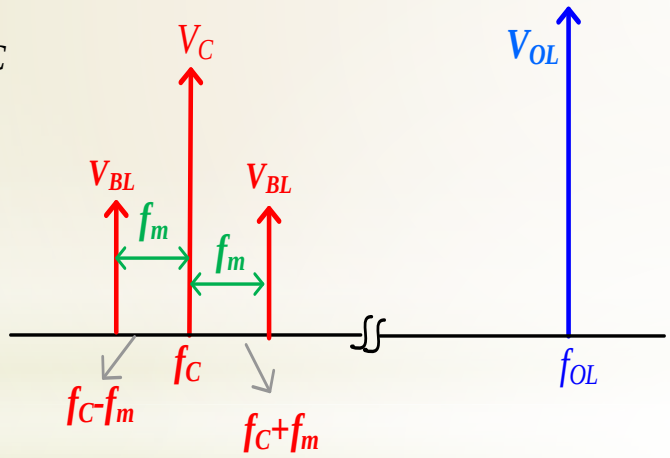
- A la salida siempre están presentes las componentes que se obtienen por la suma y diferencia de frecuencias: f_1+f_2 y $|f_1-f_2|$
- Sobran las componentes de continua y de frecuencias f_1, f_2 $2f_1$ y $2f_2$ $\Rightarrow$ será necesario filtrarlas

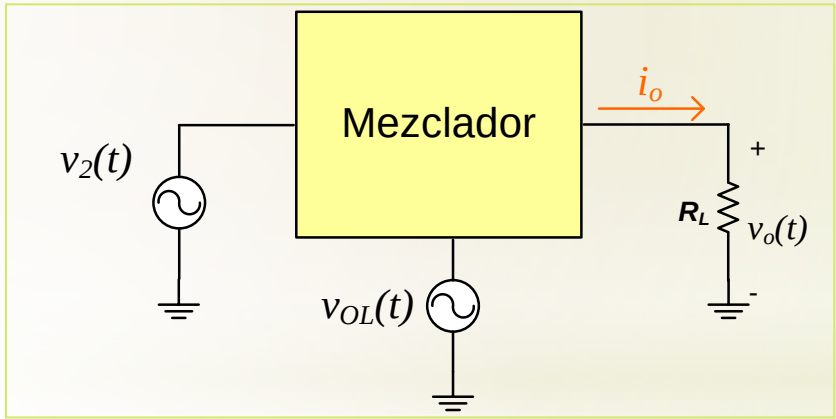
Ejemplo: $v_1(t) = v_{OL}(t) = V_{OL}\cos\omega_{OL}\,t$ Señal referencia

$v_2(t) = v_C(t) + v_{BLS}(t) + v_{BLI}(t)$ Señal que se desea desplazar

$$v_2(t) = V_c.\cos\omega_c\,t + V_{BL}\cos(\omega_c+\omega_m)t + V_{BL}\cos(\omega_c-\omega_m)t$$

$V_{BL} = kV_C$





$$v_i(t) = V_{OL}\cos\omega_{ol}\,t + V_C\cos\omega_C\,t + V_{BL}\cos(\omega_C+\omega_m)t + V_{BL}\cos(\omega_C-\omega_m)t$$

$$i_O(t) = I_o +$$
$$+a\left[V_{OL}\cos\omega_{ol}\,t + V_C\cos\omega_C\,t + V_{BL}\cos(\omega_C+\omega_m)t + V_{BL}\cos(\omega_C-\omega_m)t\right] +$$
$$+b\left[V_{OL}\cos\omega_{ol}\,t + V_C\cos\omega_C\,t + V_{BL}\cos(\omega_C+\omega_m)t + V_{BL}\cos(\omega_C-\omega_m)t\right]^2$$

$$i_O(t) = aV_{OL}\cos\omega_{OL}t + aV_C.\cos\omega_C t + aV_{BL}\cos(\omega_c+\omega_m)t + aV_{BL}\cos(\omega_c-\omega_m)t +$$

$$+\frac{1}{2}bV_{OL}^2\cos 2\omega_{OL}t + \frac{1}{2}bV_c^{\,2}\cos 2\omega_c t + \frac{1}{2}bV_{BL}^{\,2}\cos 2(\omega_c+\omega_m)t + \frac{1}{2}bV_{BL}^{\,2}\cos 2(\omega_c-\omega_m)t$$

$$+bV_{OL}V_C\cos(\omega_{OL}+\omega_C)t + bV_{OL}V_C\cos(\omega_{OL}-\omega_C)t +$$

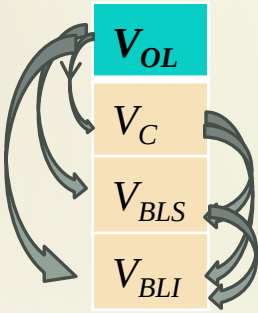
$$+bV_{OL}V_{BL}\cos(\omega_{OL}+(\omega_C+\omega_m))t + bV_{OL}V_{BL}\cos(\omega_{OL}-(\omega_C+\omega_m))$$

$$+bV_{OL}V_{BL}\cos(\omega_{OL}+(\omega_C-\omega_m))t + bV_{OL}V_{BL}\cos(\omega_{OL}-(\omega_C-\omega_m))+$$

$$+bV_CV_{BL}\cos(\omega_C+(\omega_C+\omega_m))t + bV_CV_{BL}\cos(\omega_C-(\omega_C+\omega_m))+$$

$$+bV_CV_{BL}\cos(\omega_C+(\omega_C-\omega_m))t + bV_{OL}V_{BL}\cos(\omega_C-(\omega_C-\omega_m))+$$

$$+bV_{BL}V_{BL}\cos((\omega_C+\omega_m)+(\omega_C-\omega_m))t + bV_{BL}V_{BL}\cos((\omega_C+\omega_m)-(\omega_C-\omega_m))+$$



Amplitud	Frecuencia
aV_{OL}	f_{OL}
aV_C	f_C
aV_{BL}	f_c+f_m
aV_{BL}	f_c-f_m
$\frac{1}{2}\,bV_{OL}^2$	$2f_{OL}$
$\frac{1}{2}\,bV_C^2$	$2f_C$
$\frac{1}{2}\,bV_{BL}^2$	$2f_C+2f_m$
$\frac{1}{2}\,bV_{BL}^2$	$2f_C-2f_m$

Lineales

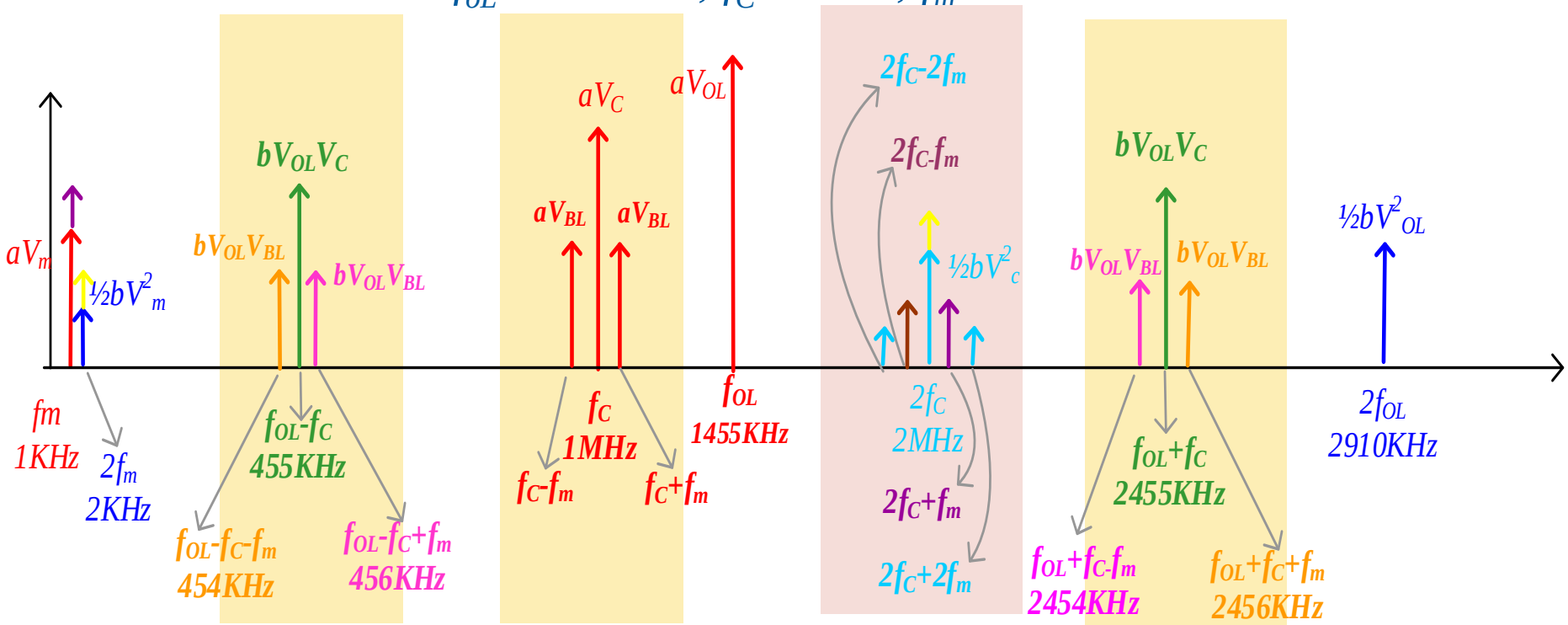
Cuadráticos puro

Amplitud	Frecuencia
$bV_{OL}V_C$	$f_{OL}+f_C$
$bV_{OL}V_C$	$f_{OL}-f_C$
$bV_{OL}V_{BL}$	$f_{OL}+f_C+f_m$
$bV_{OL}V_{BL}$	$f_{OL}-fc-f_m$
$bV_{OL}V_{BL}$	$f_{OL}+f_C-f_m$
$bV_{OL}V_{BL}$	$f_{OL}-f_C+f_m$

Amplitud	Frecuencia
$bV_{BL}V_C$	$2f_C+f_m$
$bV_{BL}V_C$	$-f_m$
bV_CV_{BL}	$2f_C-f_m$
bV_CV_{BL}	$+f_m$
$bV_{BL}V_{BL}$	$2\,f_C$
$bV_{BL}V_{BL}$	$2f_m$

Productos cruzados o de intermodulación(IMD)

Ejemplo numérico: $f_{oL}=1455KHz;\ f_C=1MHz;\ f_m=1KHz$

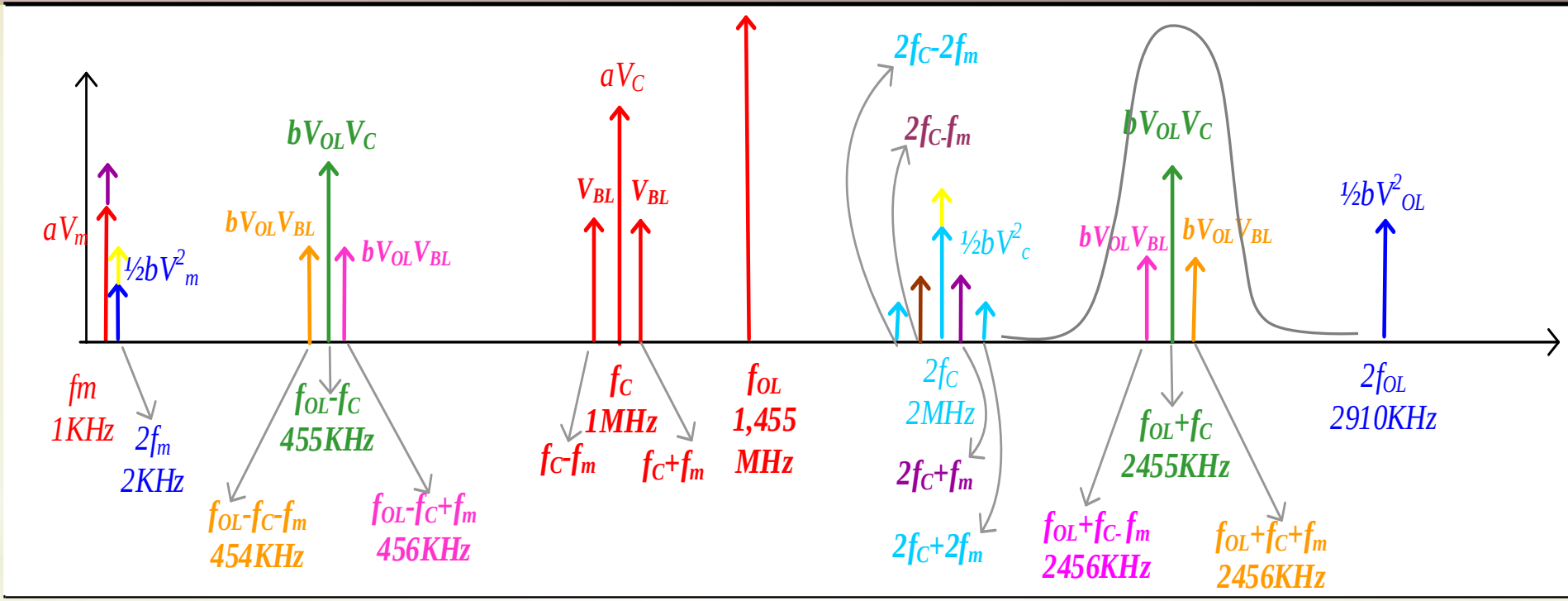


A la salida del mezclado aparece el espectro de la señal modulada en amplitud en 3 lugares distintos:

a la misma frecuencia,
a la frecuencia suma y
a la frecuencia diferencia.

Observar: que los tres espectros mantienen las proporciones de amplitud que la señal de entrada. No así el de que aparece con 2fc como frecuencia central.

MEZCLADOR



- Si el tanque se sintoniza a $f_{oL} - f_C$ se llama conversión descendente
- Si el tanque se sintoniza a $f_{oL} + f_C$ se llama conversión ascendente
- Si $f_{oL} < f_C$ se llama inyección inferior o lateral inferior
- Si $f_{oL} > f_C$ se llama inyección superior o lateral superior.
- Si $f_{oL} < f_C$ y el tanque se sintoniza a $f_{oL} - f_C$, a la salida las bandas laterales se intercambian, o sea la sup sale como inferior y asi
- La mayoría de los dispositivos trabajan con inyección superior

Mezclador

- Un mezclador toma la señal de entrada o banda de señales (segmento de espectro) que se va a desplazar y la combina con una señal de referencia cuya frecuencia es igual al desplazamiento de frecuencia deseado.
- La señal referencia usada para desplazar a la señal de entrada, se llama "O.L." Es una señal es una onda sinusoidal, generada dentro del receptor o del transmisor por un oscilador local.
- Los mezcladores, para producir nuevas frecuencias, deben necesariamente ser no-lineales, ya que los circuitos lineales sólo pueden cambiar las amplitudes y fases de un conjunto de ondas sinusoidales superpuestas.
- La multiplicación es la operación no lineal utilizada en mezcladores para producir nuevas señales en las frecuencias desplazadas.
- Se pueden usar multiplicadores analógicos o digitales
- Los multiplicadores analógicos ideales se utilizan cada vez más comúnmente como mezcladores en electrónica de RF a medida que sus velocidades aumentan con la mejora de la tecnología.

Ejemplo

a) En un Receptor de AM, se desea que a la salida de un mezclador las señales tengan frecuencia central en 455KHz. Calcule los valores posibles del oscilador local si la señal que se sintoniza es de 1460KHz.

Hay dos valores posibles de OL:

$$FI = 455KHz = f_{OL1} - f_C$$
$$f_{OL1} = FI + f_C = 1915KHz$$

Inyección lateral superior
Conversión ascendente

$$FI = 455KHz = f_C - f_{OL2}$$
$$f_{OL2} = f_C - FI = 1005KHz$$

Inyección lateral inferior
Conversión descendente

b) Se desea diseñar el oscilador del RX. Cuál de los dos conviene?.

Un Rx comercial recibe frecuencias entre 550 y 1650 KHz. Para poder escuchar cualquiera de las emisoras, el Mx debe convertirlas a 455KHz.
Calculo los valores máximo y mínimo que debe tomar el oscilador en cada caso.

- Inyección lateral inferior:

$$f_{OL2MIN} = f_{CMIN} - FI = 550 - 455 = 95KHz$$

Ejemplo de conversión

- Inyección lateral superior:

$$f_{OL1MAX} = f_{CMAX} + FI = 1650 + 455 = 2105KHz$$

$$f_{OL1MIN} = f_{CMIN} + FI = 550 - 455 = 1005KHz$$

Si se calcula la variación de frecuencia:

- Para inyección lateral inferior:

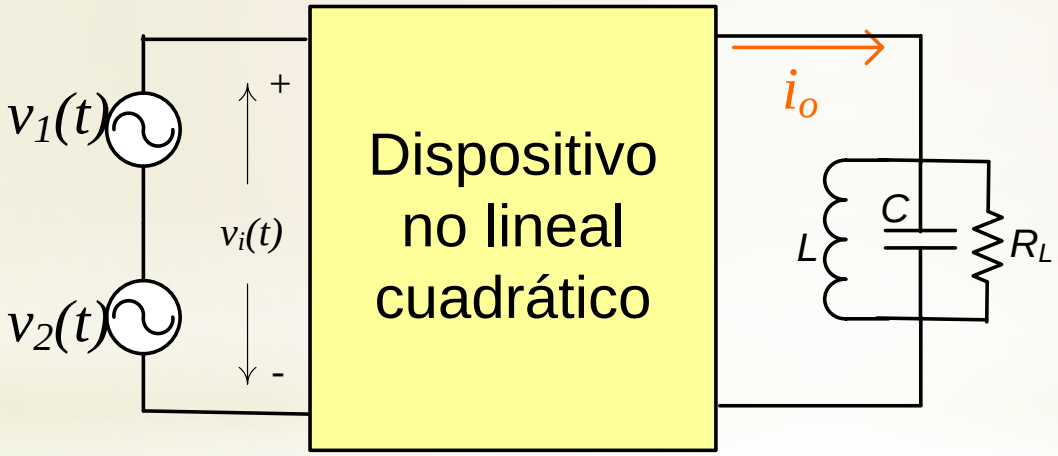
$$\frac{f_{OL2MAX}}{f_{OL2MIN}} = \frac{1195KHz}{95KHz} = 12,58$$

- Para inyección lateral superior:

$$\frac{f_{OL1MAX}}{f_{OL1MIN}} = \frac{2105KHz}{1005KHz} = 2,09$$

Diseño del circuito tanque

En el ejemplo, el circuito de carga del mezclador es un circuito tanque sintonizado a $f_{oL} + f_C$ (frecuencia suma); y Ancho de Banda $AB \geq 2f_m$



$$\omega_O^{\,2} LC = 1$$

$$\omega_O = \omega_C + \omega_{OL}$$

$$Q_c = \frac{f_O}{AB} = \frac{R_L}{\omega_O L}$$

$AB_{\text{Tanque}} \geq$ AB de la señal que se quiere hacer pasar

Circuitos Mezcladores con dispositivo cuadrático

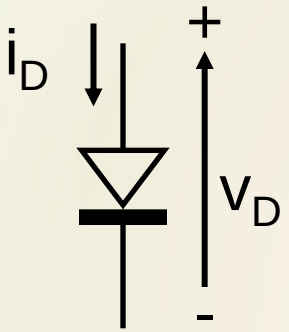
Para el diseño de un mezclador es importante tener en cuenta:

- Comportamiento adecuado a las frecuencias de trabajo.
- Uso de dispositivos con comportamiento lo más parecido a cuadrático, sin términos apreciables en x, x^3, x^4, etc.
- Cancelación de componentes indeseadas por simetrías en los circuitos.

Tipos de mezcladores

- *Pasivos (diodos)*
  - *Simples*
  - *Equilibrados*
  - *Doblemente equilibrados*
- *Activos (transistores)*
  - *Simples*
  - *Equilibrados*
  - *Doblemente equilibrados*

MEZCLADOR con DIODOS



$$i_D = I_S \left(e^{\frac{v_D}{v_T}} - 1 \right)$$

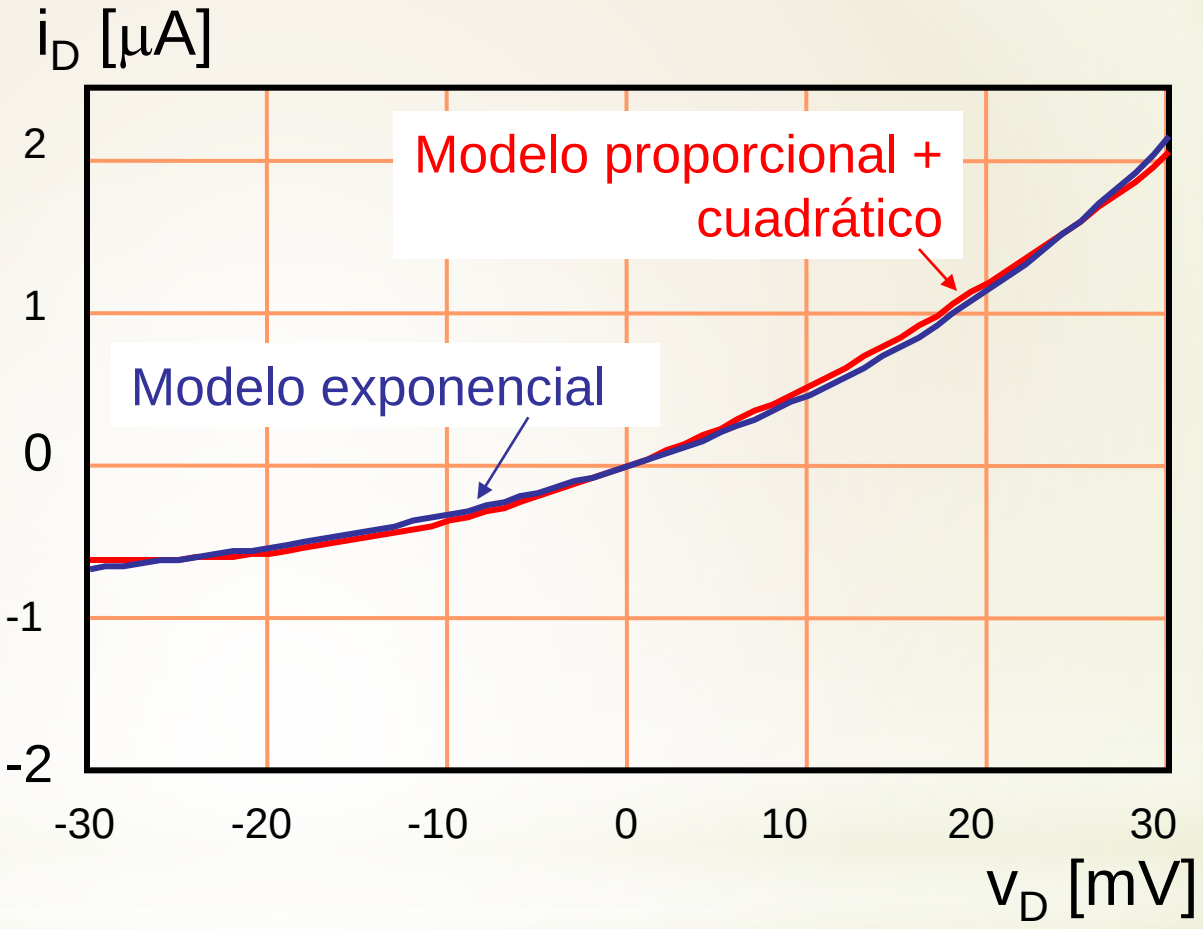
I_S = 1 μA

V_T = 26 mV

$$i_D = a.v_D + b v_D^{\,2}$$

a = 4,467·10^{-5}

b = 7,984·10^{-4}

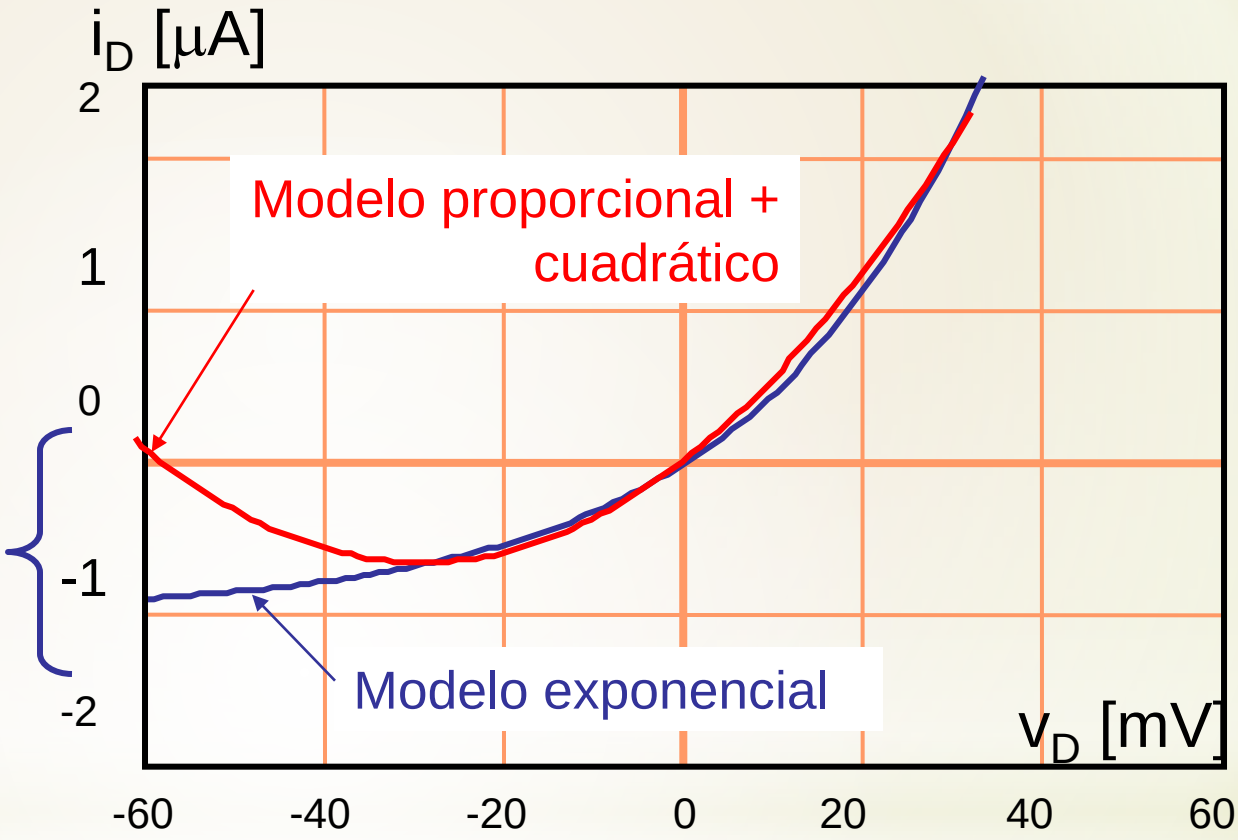


- Casi coinciden en este margen de tensiones (± 30 mV)

MEZCLADOR con DIODOS

Comportamiento con niveles mayores de tensión

- Comportamiento muy distinto en este margen.



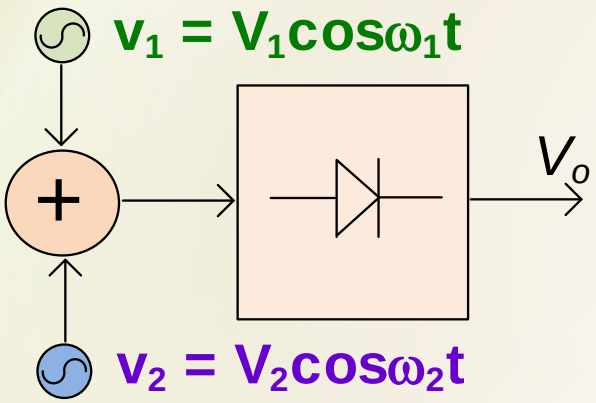
- El equivalente tendría un comportamiento más complejo

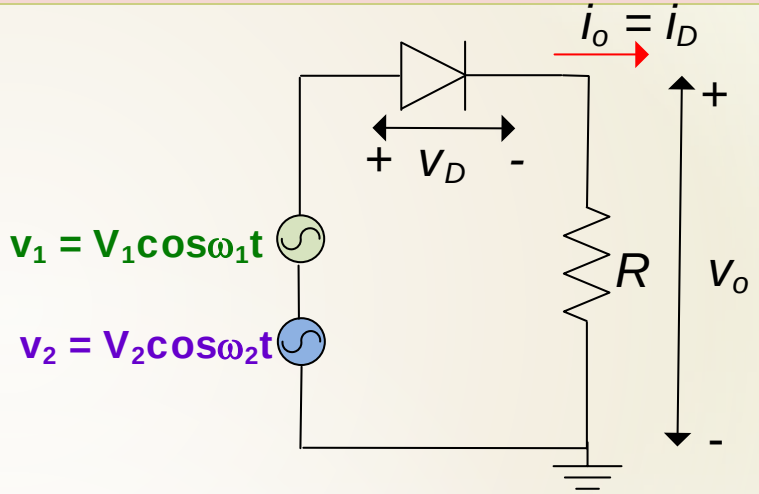
$$i_D = a.v_D + b.v_D^{\,2} + c.v_D^{\,3} + d.v_D^{\,4} + e.v_D^{\,5} + ...$$

- Se generarían componentes de otras frecuencias.

- Es muy importante que los niveles de las señales sean los correctos.

MEZCLADOR con DIODOS





$$v_O + v_D = v_1 + v_2 \Rightarrow v_O \ll v_D, v_1, v_2 \Rightarrow v_D \simeq v_1 + v_2$$

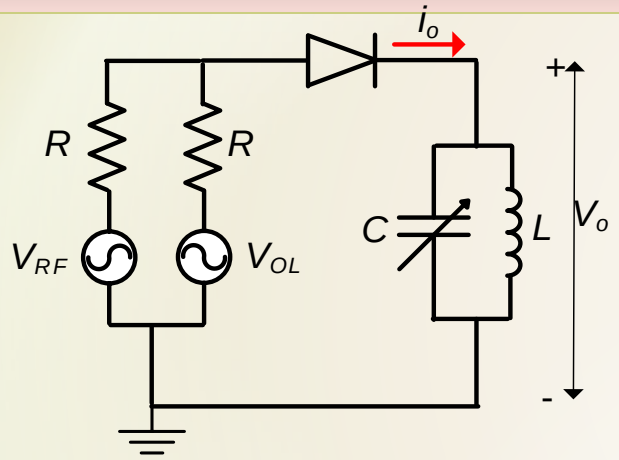
$$v_O = R.i_D \qquad i_D = a.v_D + b v_D^{\,2}$$

$$v_O \approx R.[0,5.b.V_1^{\,2} + 0,5.b.V_2^{\,2} + \mathrm{a}.V_1 cos w_1 t + \mathrm{a}.V_2 cos w_2 t + 0,5.b.V_1^{\,2} cos(2w_1 t) + 0,5.b.V_2^{\,2} cos(2w_2 t) + \mathrm{b}.V_1.V_2 cos(w_1 + w_2)t + \mathrm{b}.V_1.V_2 cos(w_1 - w_2)t]$$

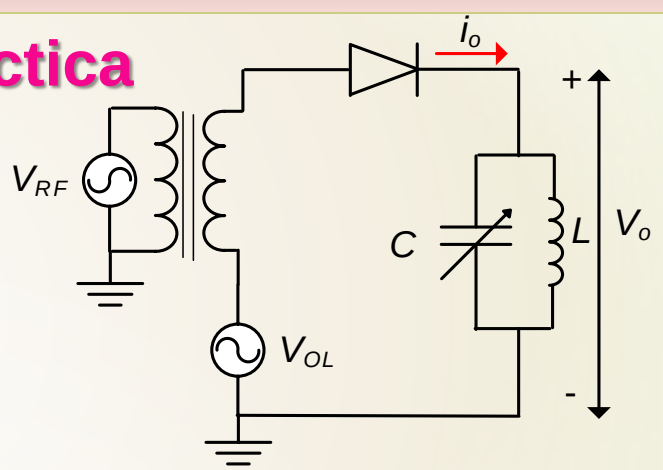
- Sobran las componentes de continua y de frecuencias f_1, f_2 $2f_1$ y $2f_2$

CIRCUITOS MEZCLADORES

Realización práctica



Sin transformador y con terminal común en las fuentes y la carga



Con terminal común en las fuentes y la carga

Se sintonizan el circuito de salida a la frecuencia suma o diferencia.

Ventajas:

- Sencillez y economía del circuito

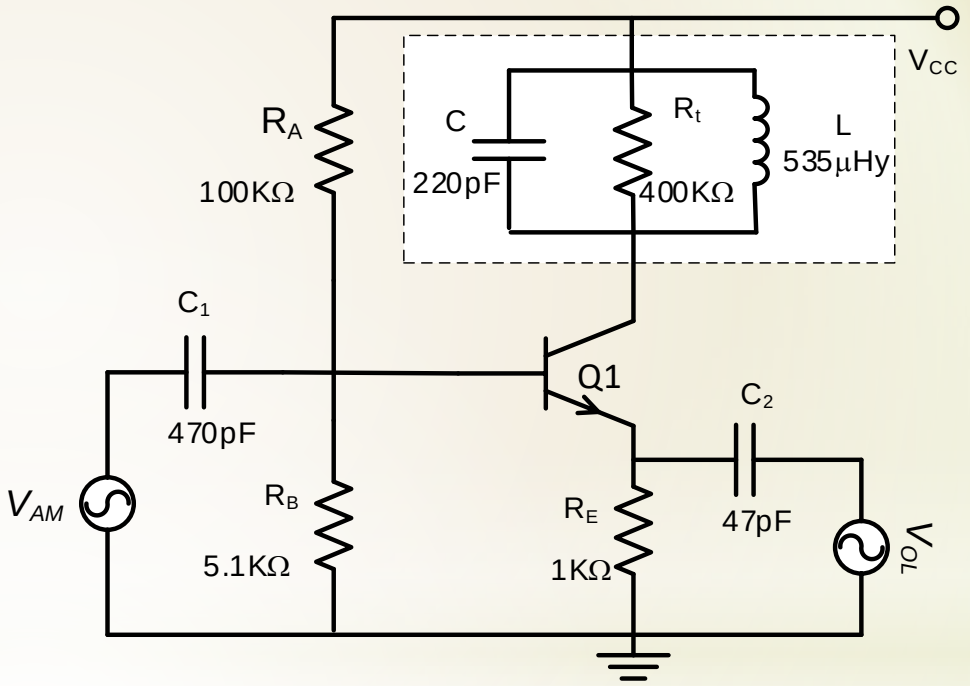
Desventajas:

- Mezclador ruidoso
- Presenta pérdidas en la conversión
- Tiene frecuencias no deseadas debido a términos de tercer orden y superiores
- No tiene aislación entre los puertos de entrada
- Tiene ganancia de conversión negativa

Conversor con TBJ

El circuito resonante de salida se sintoniza a la suma o diferencia de las frecuencias de entrada, según que se desee hacer pasar

Se calcula la polarización de tal suerte que la tensión base-emisor sea inferior a la tensión umbral. Aproximadamente entre 0,45V y 0,58V



Ventajas:

- Muy buena ganancia de conversión en algunos casos alcanza los 20 dB
- Bajo NF
- Aislamiento de los puertos

Desventajas:

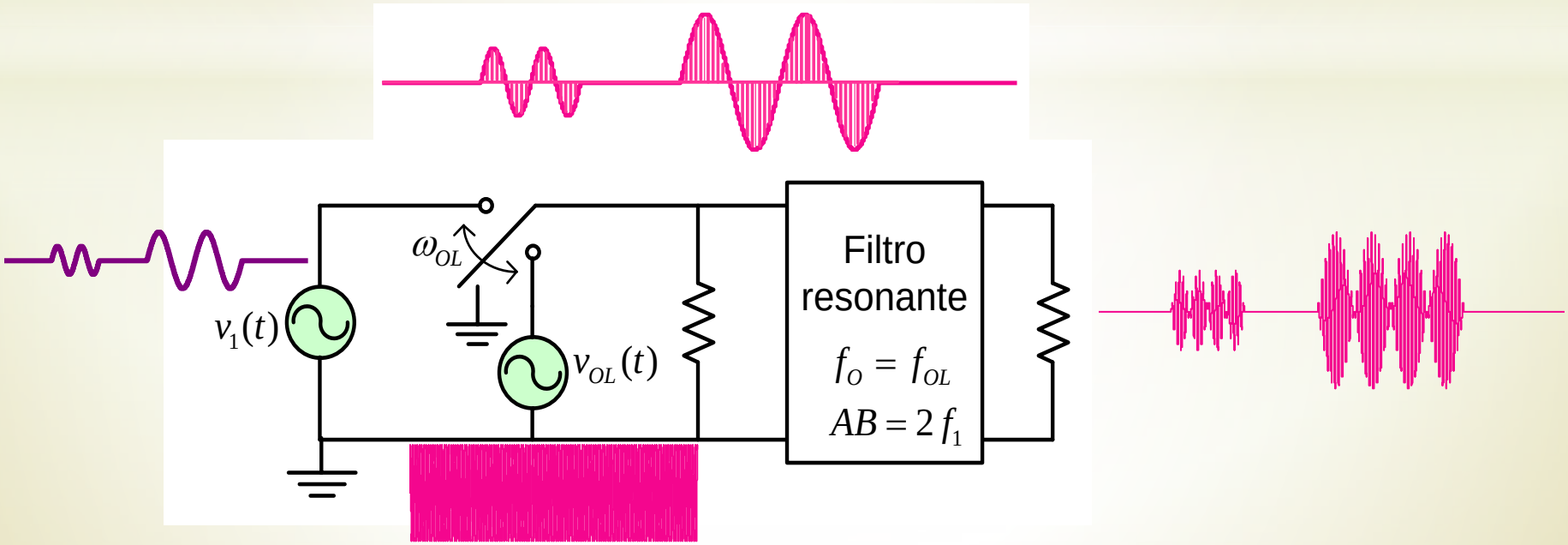
- Presenta productos de IMD de tercer orden altos
- Pequeño rango dinámico

Mezclador de conmutación

San también mezcladores de conmutación los mezcladores balanceados. Estos son uno de los circuitos más importantes en los sistemas actuales de comunicaciones, por ser económicos y de buen rendimiento.

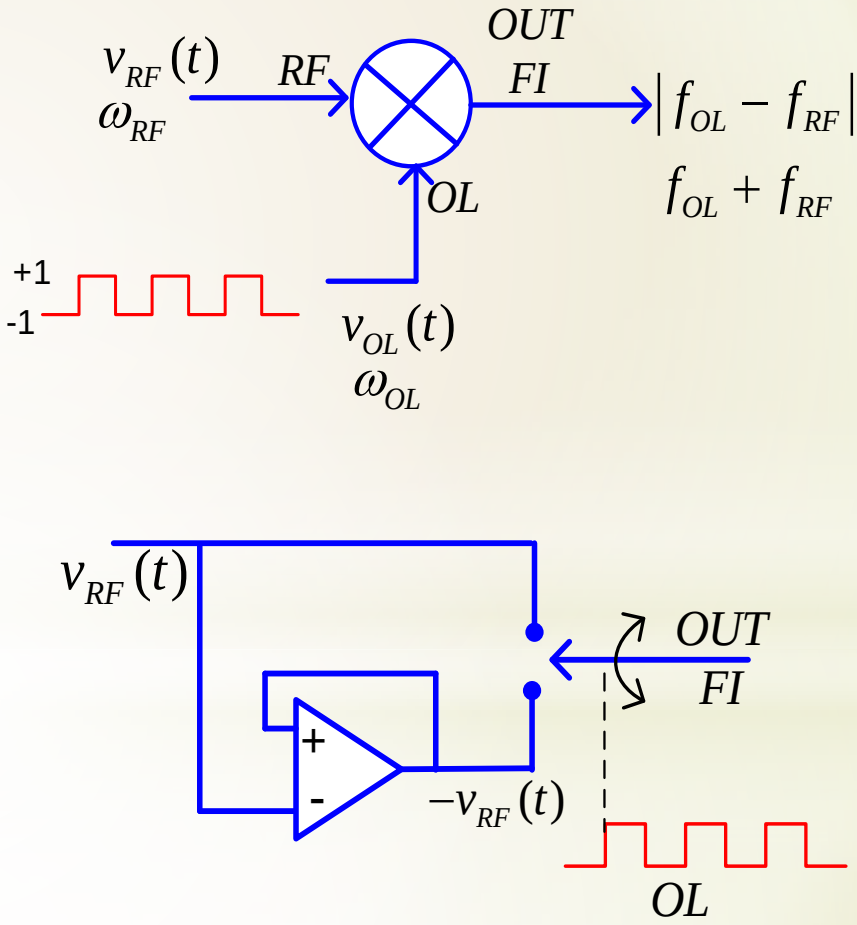
Un mezclador balanceado realiza el producto de las señales de entrada. A la salida solo aparecen la suma y la diferencia de frecuencias de entrada.

Principio de funcionamiento:



Mezclador de conmutación

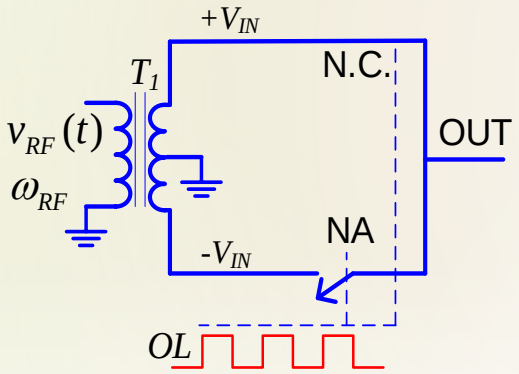
Si La forma de onda del O.L. es cuadrada, en lugar de sinusoidal, la salida del mezclador contendrá no solo las salidas fundamentales desplazadas hacia arriba y hacia abajo, sino también componentes de frecuencias correspondientes al tercer, quinto y todos los demás armónicos impares del O.L., es decir, componentes correspondientes a todas las frecuencias en la descomposición de Fourier de la onda cuadrada.
Estas nuevas componentes son muy fáciles de filtrar, lo cual es una ventaja.

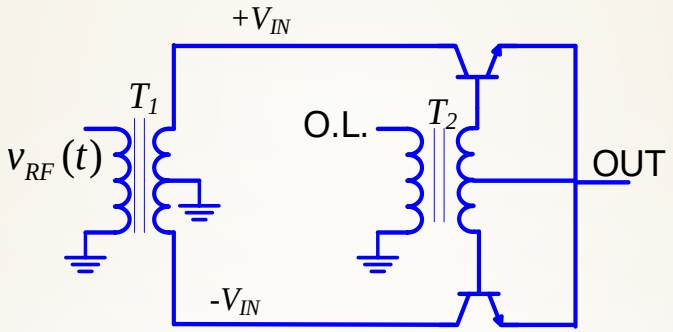


El O.L es una onda cuadrada con valores ±1. Como el multiplicador, multiplica la señal de entrada solo por +1 o - 1, se puede reemplazar por un interruptor NA-NC electrónico que conecta la salida alternativamente a la señal de entrada y al negativo de la señal de entrada.

Mezclador de conmutación

La inversión de fase necesaria para la parte inferior del interruptor se puede realizar con un transformador con derivación central y la conmutación se puede realizar con dos transistores, uno para el lado alto y otro para el lado bajo.

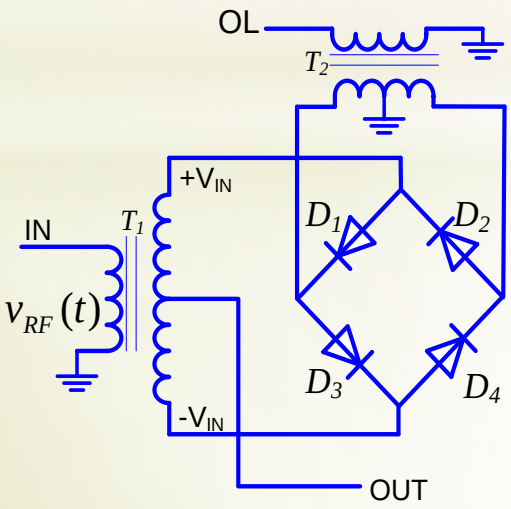




Si la carga es resistiva

$$v_o(t) = k \times v_{RF}(t) \times s(t)$$

$$s(t) = \begin{cases} +1 \\ -1 \end{cases}$$



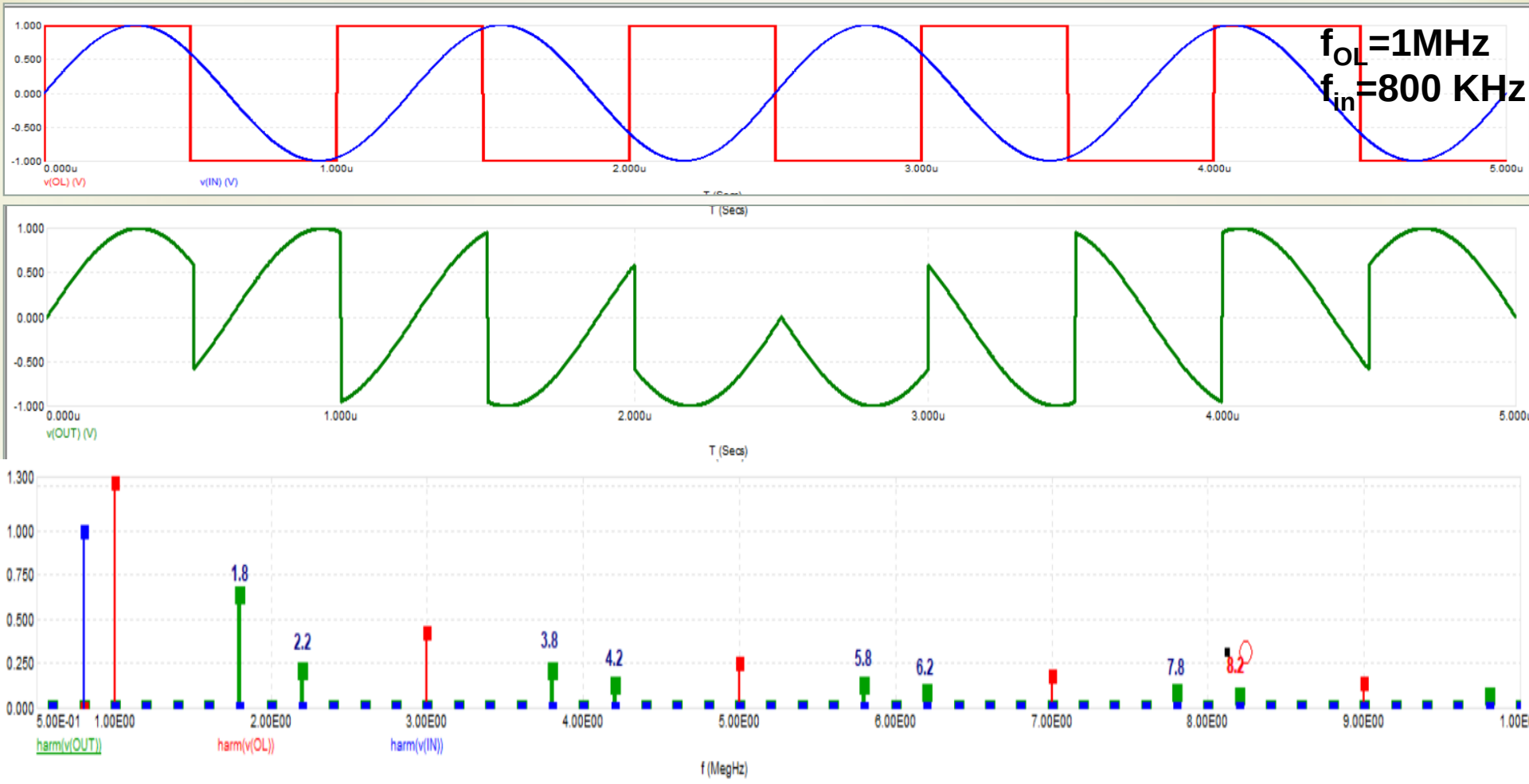
- Equivalente a multiplicar por una cuadrada de ±1V y frecuencia f_{OL}
- V_{OL} lo suficientemente grande para manejar la conducción de los diodos ($V_{OL} > V_{RF}$).

$$v_o(t) = KV_{RF}\cos(\omega_{OL} + \omega_{RF})t + KV_{RF}\cos|\omega_{OL} - \omega_{RF}|t$$

- Las cuadradas: tienen f_{OL}, $3f_{OL}$; $5f_{OL}$, $7f_{OL}$; $9f_{OL}$.
- A la salida: f_{OL}-f_1; f_{OL}+f_1; $3f_{OL}$-f_1; $3f_{OL}$+f_1; $5f_{OL}$-f_1; $5f_{OL}$+f_1; .....

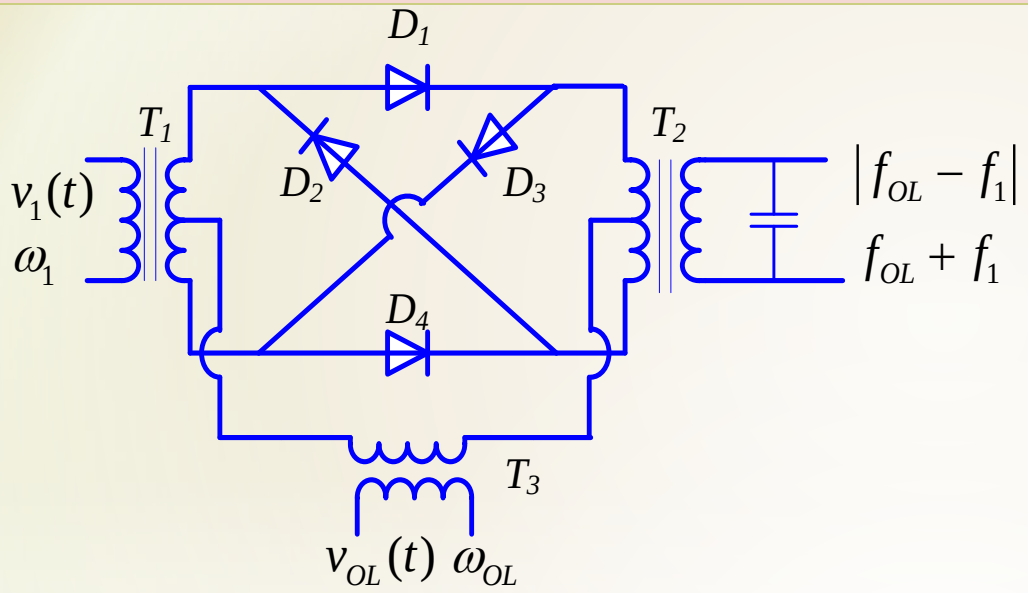
- Observar que no hay términos de f_{OL} a la salida.
- En caso de no estar bien balanceado el puente, a la salida aparecerán vestigios de f_{OL} .

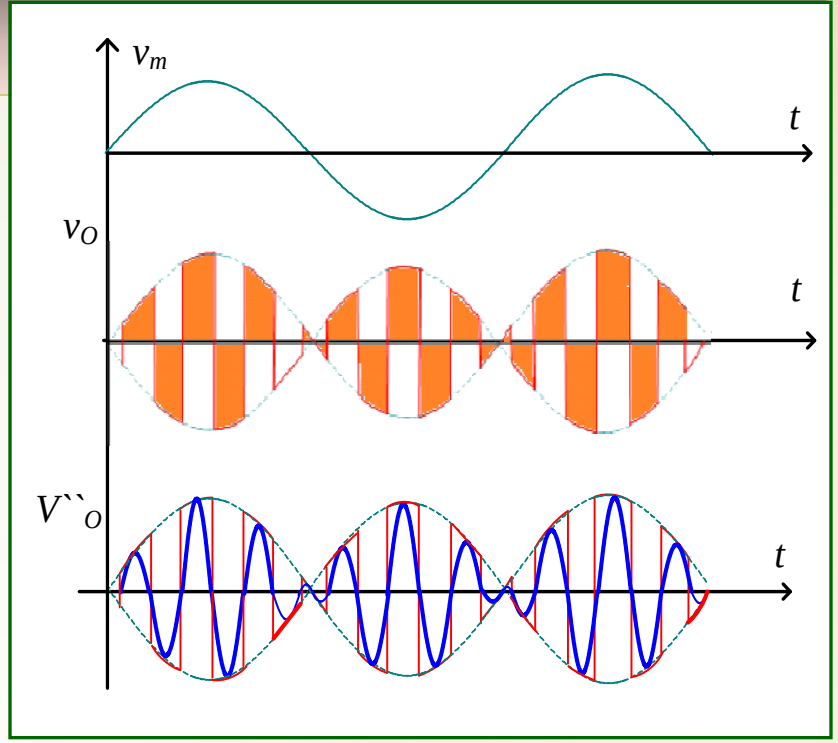
Mezclador por conmutación

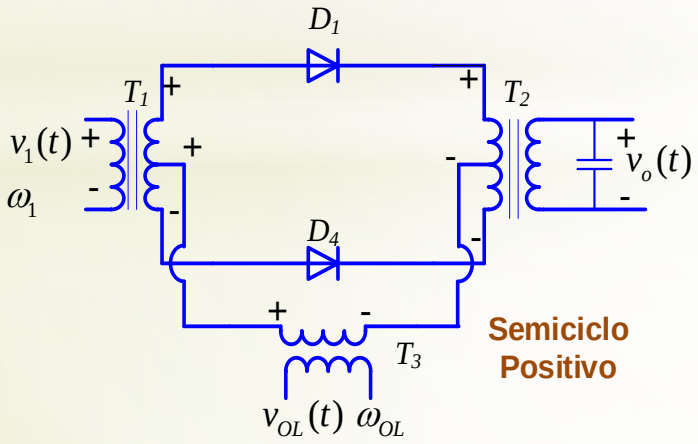


- La cuadrada: tiene componentes en 1MHz, 3MHz, 5MHz, 7MHz……
- A la salida: f_{OL}-f_{IN}=0.2MHz; f_{OL}+f_{IN}=1.8MHz; $3f_{OL}$-f_{IN}=2.2MHz; $3f_{OL}$+f_{IN}=3.8MHz; $5f_{OL}$-f_{IN}=4.2MHz; $5f_{OL}$+f_{IN}=5.8MHz; ……

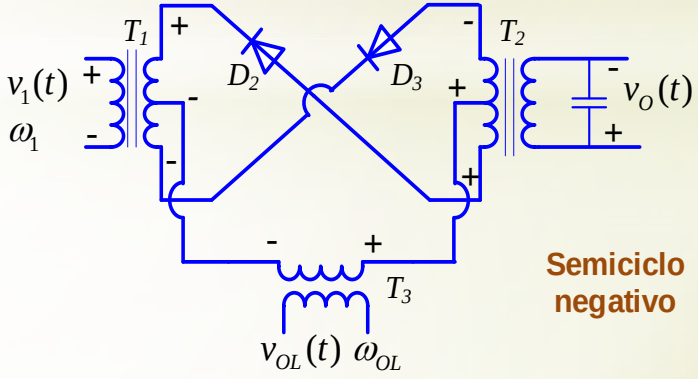
Mezclador doble Balanceado



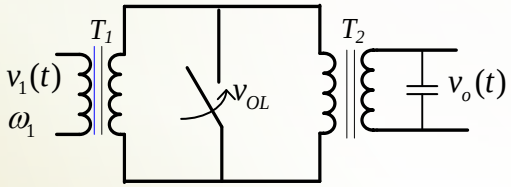




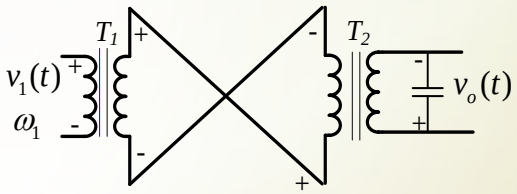
Semiciclo Positivo



Semiciclo negativo



Semiciclo Positivo



Semiciclo Negativo

Conversores de Frecuencia

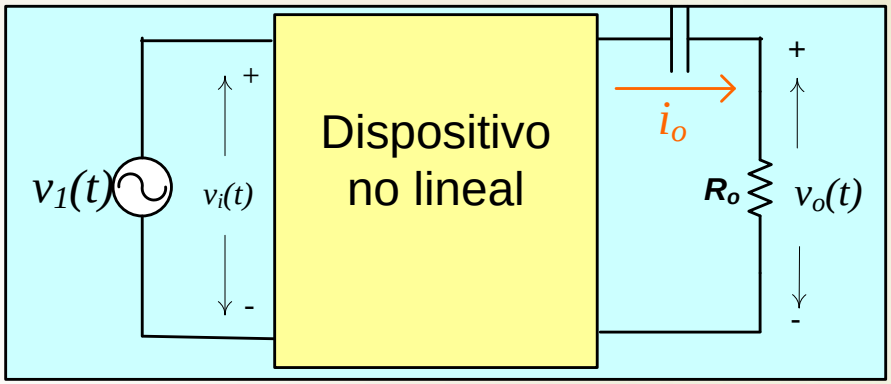
¿Qué más se puede hacer con un dispositivo que logra el producto de las señales de entrada?

1. Un mezclador, para trasladar (subir o bajar) en frecuencia una señal, sin alterar la información que pudiera llevar. Se carga con un filtro que deja pasar la señal deseada (mezclador ascendente o descendente)
2. Un multiplicador de frecuencias por dos, si $f_1=f_c$ y $f_2=0$ y se utiliza como carga un filtro sintonizado a la frecuencia $2f_c$.
3. Un modulador de AM si se hace $f_1=f_c$ y $f_2=f_m$ y se coloca como carga un filtro sintonizado a la frecuencia f_c y con un ancho de banda de $2f_{mmáx}$. (se lo vera en clases próximas)
4. Un detector de señales de AM en sus distintas modalidades (Detector coherente)
5. ……

Multiplicador de frecuencia

Objetivo:

Obtener a la salida del circuito una señal con frecuencia múltiple de la de entrada



La corriente de salida i_o es:

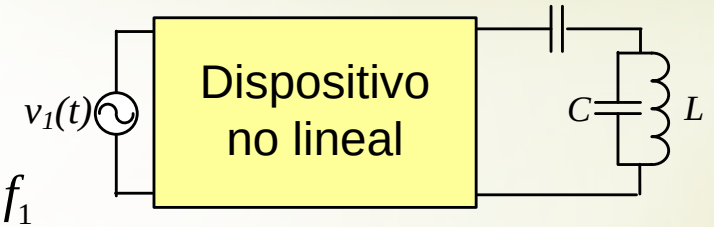
$$i_O(t) = I_o + a\,v_1(t) + b\,v_1^2(t) + c\,v_1^3(t)$$

Si se filtra la continua queda:

$$i_O(t) = aV_1\cos\omega_1 t + \frac{1}{2}bV_1^2\cos 2\omega_1 t + c\frac{3}{4}\cos\omega_1 t + \frac{1}{4}\,cV_1^3\cos 3\omega_1 t$$

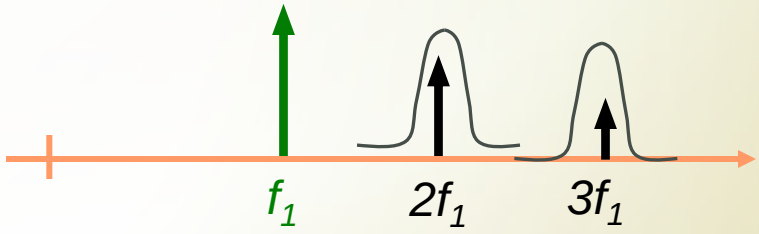
Si se carga la salida con un circuito resonante sintonizado a $2f_1$, se obtiene un duplicador de frecuencia:

$$\omega_O{}^2 LC = 1; \quad \omega_O = 2f_1$$



Si el circuito resonante de salida es sintonizado a $3f_1$, se obtiene un triplicador de frecuencia:

$$\omega_O{}^2 LC = 1; \quad \omega_O = 3f_1$$



Multiplicador de frecuencia

- Un multiplicador es un amplificador no lineal cargado con un circuito sintonizado al valor de una armónica.
- Si se sintoniza 2º armónica se obtiene un duplicador, si se sintoniza 3° armónica: un triplicador.
- Como las señales de entrada son pequeñas, solo se usan duplicadores y triplicadores, ya que los coeficientes de 4ª, 5ª …. Armónica serán de amplitudes despreciables.
- Los multiplicadores de frecuencia modifican el espectro de la señal, no solo la traslada en frecuencia.
- Modifican las propiedades de modulación de una portadora a la vez que se eleva su frecuencia.
- OJO! Observar el efecto de multiplicar una señal de AM (pensarlo la semana que viene)

Mezcladores- Armónicos no deseados

Debido a que no existen los dispositivos cuadráticos puros, la salida del mezclador contiene una cantidad infinita de frecuencias armónicas y de productos cruzados, que incluyen las frecuencias de suma y diferencia entre la portadora deseada de RF y la del OL:

$$i_O(t) = I_o + a\,v_i(t) + b\,v_i^2(t) + cv_i^3(t) + \ldots\ldots \qquad v_i(t) = v_1(t) + v_2(t)$$

$$cv_i^3(t) = cv_1^{\,3} + 3v_1^{\,2}v_2 + 3v_1v_2^{\,2} + cv_2^{\,3} \Rightarrow 3f_1; 3f_2; 2f_1 + f_2; 2f_1 - f_2; 2f_2 + f_1; 2f_2 - f_1$$

- Los *productos de tercer orden* caen con frecuencia dentro del ancho de banda del sistema, y producen una distorsión llamada *distorsión de intersección de tercer orden*.
- La distorsión de tercer orden es un caso especial de la distorsión por intermodulación, y es la forma principal de distorsión de frecuencia.
- También se debe considerar los componentes de intermodulación de tercer orden: frecuencias de producto cruzado que se producen cuando la segunda armónica de una señal se suma a la frecuencia fundamental de otra señal
- La distorsión de frecuencia se puede reducir usando un *dispositivo de ley cuadrada*, como un FET. Los dispositivos de ley cuadrada sólo producen componentes de segunda armónica y de intermodulación

Parámetros para la evaluación de un mezclador

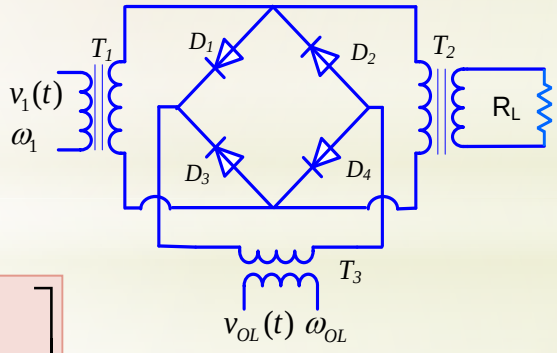
Ganancia de conversión:

$$A_C\,[dB] = 10\log\frac{P_{FI}}{P_{RF}}$$

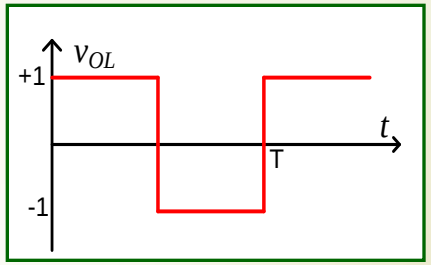
Se define con este nombre a la relación en decibeles entre la potencia de salida P_{FI} y la Potencia de entrada P_{RF}, la primera tiene su señal a la frecuencia FI (frecuencia de salida del conversor) mientras que la segunda tiene la frecuencia de la señal de entrada.

Pérdida del mezclador de conmutación:

Es una función impar (no hay términos cosenos):



$$V_{OL} = \frac{4}{\pi}\left[sen\omega_{OL}t + \frac{1}{3}sen3\omega_{OL}t + \frac{1}{5}sen5\omega_{OL}t + \frac{1}{7}sen7\omega_{OL}t + ...\right]$$



$$V_{OUT} = \left(\frac{1}{2}V_1 sen\omega_1 t\right)\left\{\frac{4}{\pi}\left[sen\omega_{OL}t + \frac{1}{3}sen3\omega_{OL}t + \frac{1}{5}sen5\omega_{OL}t + \frac{1}{7}sen7\omega_{OL}t + ...\right]\right\}$$

$$V_{OUT} = \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{4}{\pi}V_1\left[sent\left(\omega_{OL}+\omega_1\right) + sent\left(\omega_{OL}-\omega_1\right)\right]$$

Parámetros para la evaluación de un mezclador

Vemos que, a la salida, la amplitud del componente de frecuencia de suma o diferencia deseada es:

$$V_{f1+fOL} = \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{4}{\pi}V_1$$

*La amplitud disponible de la fuente es ½V_1, por lo que la ganancia de conversión es la relación de los cuadrados de estas amplitudes:

$$A_C = \frac{\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{\pi}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 0.452$$

$$A_C\,[dB] = 10\log 0.452 = -3.92$$

En la práctica, la pérdida suele ser mayor que esto en aproximadamente 1dB, debido a la pérdida en los diodos y en los transformadores.

Si se usa un dispositivo activo la ganancia de conversión será positiva.

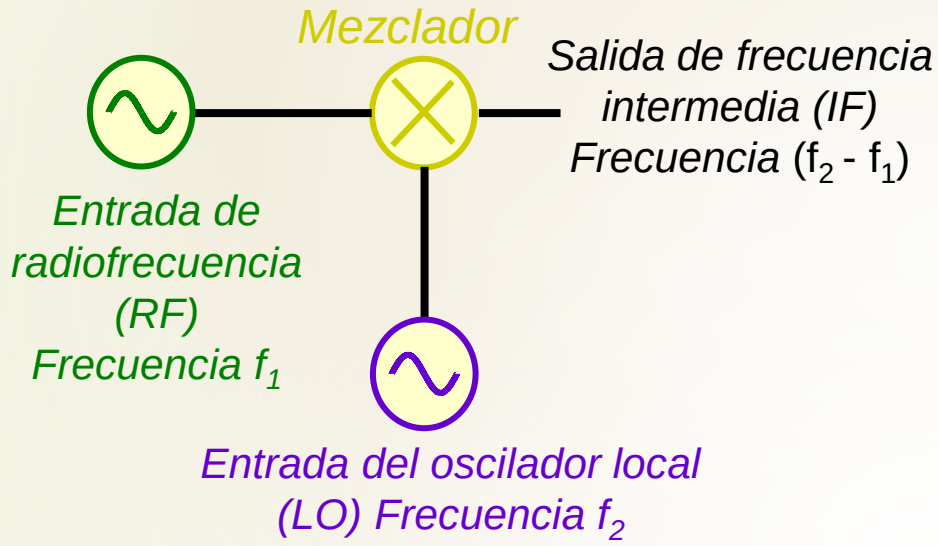
Transconductancia de conversión:

Es el cociente entre la corriente de salida y la tensión de entrada, la corriente es de frecuencia intermedia (frecuencia de salida del conversor) mientras que la tensión tiene las frecuencias de la señal de entrada.

$$g_c = \frac{i_{FI}}{v_{RF}}$$

Parámetros para la evaluación de un mezclador

Las señales de RF y OL no deben aparecer directamente en ninguna de las otras dos puertas.



Aislación

es la perdida que sufre una señal al pasar de una puerta a otra sin conversión.

Atenuación que presenta cada una de las señales sobre los otros dos puertos

- Aislamiento RF-FI :

$I_{RF-FI}[dB] = 10\log(P_{RF}/P_{RF-FI})$

(siendo P_{RF-FI} la potencia de RF en la salida de FI)

- Aislamiento OL-FI:

$I_{OL-FI}[dB] = 10\log(P_{OL}/P_{OL-FI})$

- Aislamiento OL-RF:

$I_{OL-RF}[dB] = 10\log(P_{OL}/P_{OL-RF})$

Parámetros de los mezcladores

Cifra de ruido

Es la relación entre la relación señal ruido en la entrada respecto a la salida, expresado en decibeles.

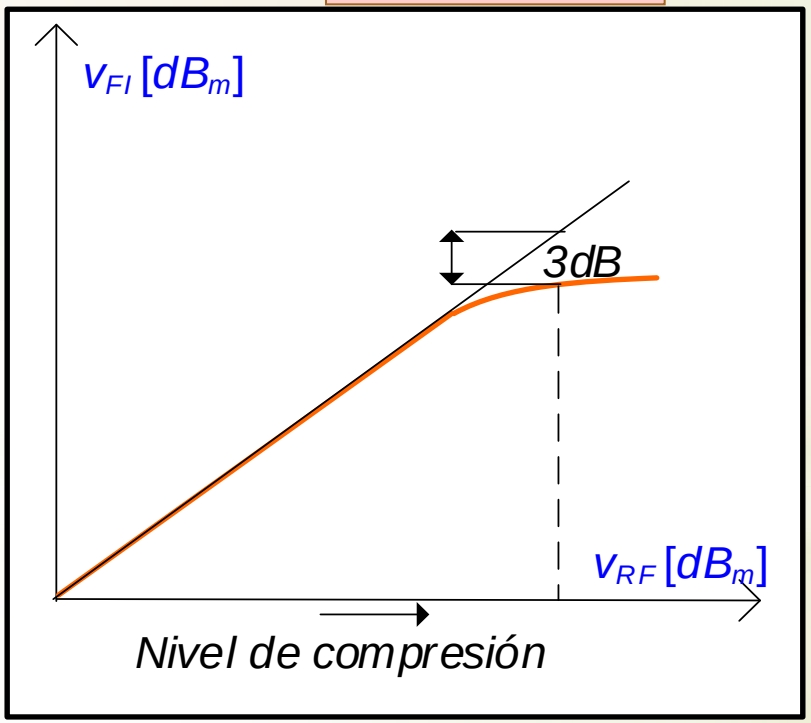
$$NF = \frac{SNR_{RF}}{SNR_{FI}}$$

Compresión de conversión

Pérdida en dB de la señal de salida por debajo de la recta ideal.

La ***compresión de conversión*** se refiere al nivel de potencia de entrada RF arriba del cual la curva de potencia de salida FI vs potencia de entrada RF se desvía de la linealidad.

Arriba de este nivel, un aumento adicional en el nivel de entrada RF no se traduce en un aumento proporcional en el nivel de salida.



Cuantitativamente, la compresión de conversión es la reducción del nivel de salida en dB abajo de la característica lineal.

Usualmente, el nivel de entrada en el que la compresión es de 1 o 3 dB se da en las especificaciones del mezclador.